LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 3

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Muhammad Alfauzi Syahputra 2509106006

Kelas A1 ’25

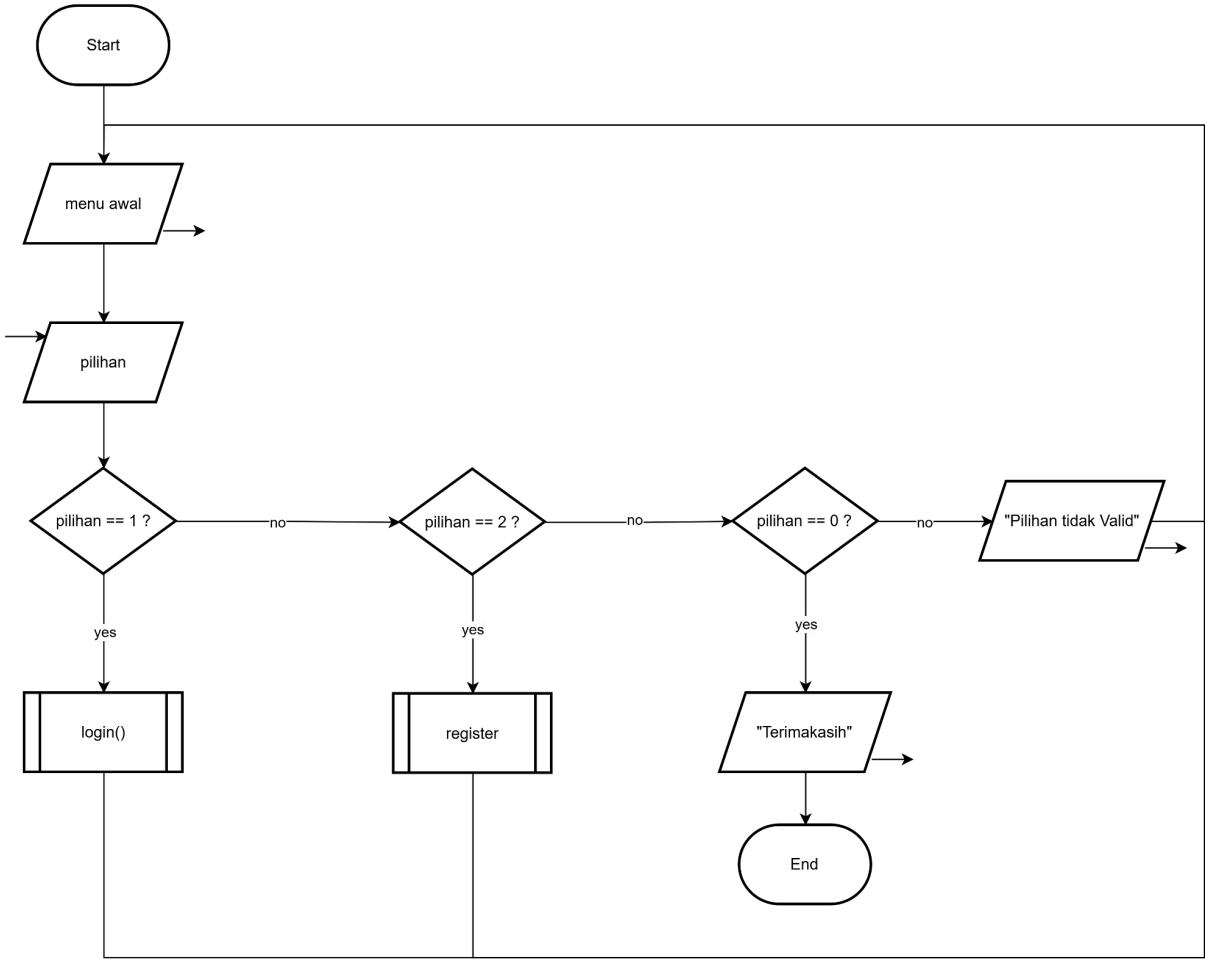
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

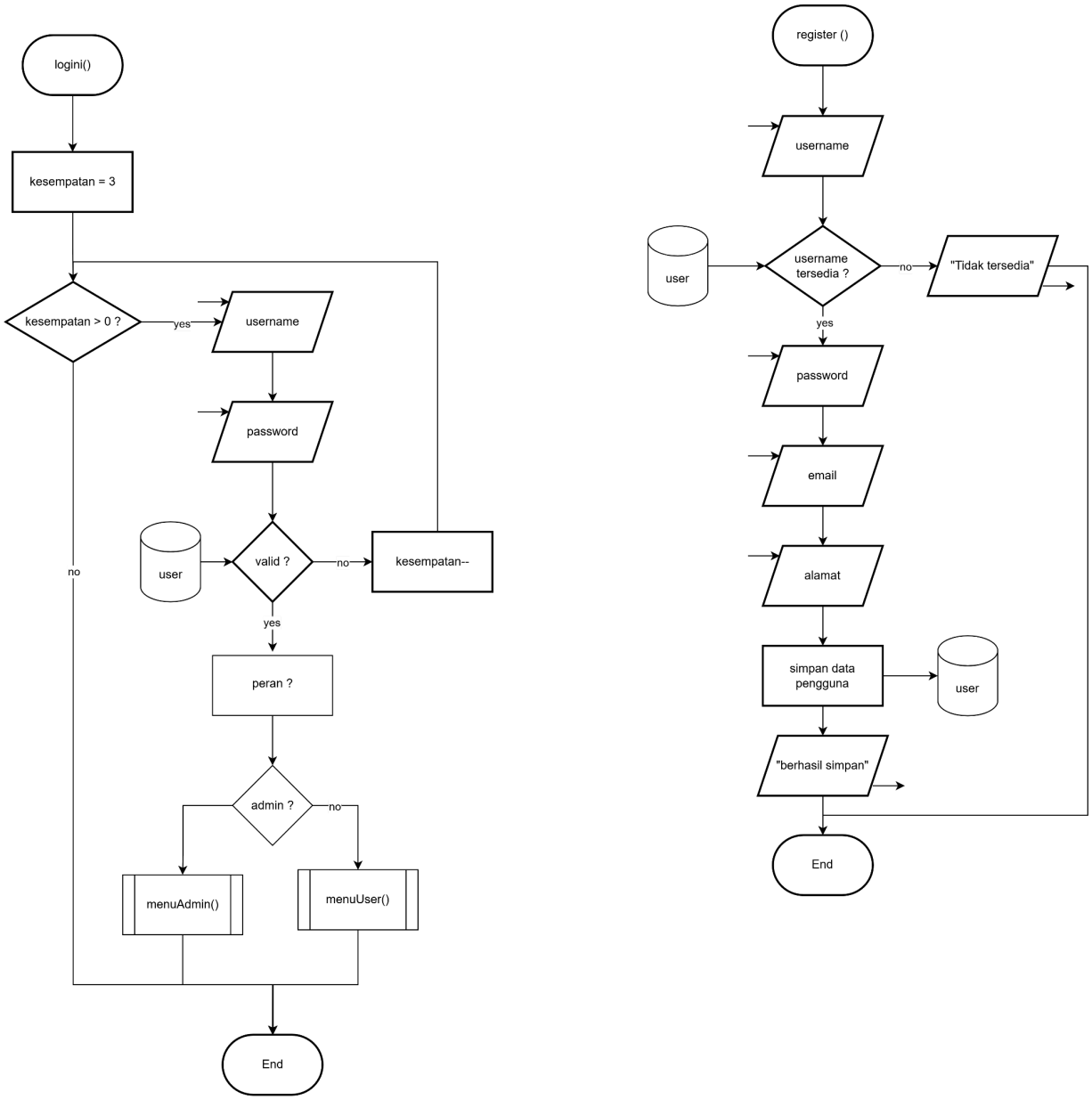
SAMARINDA

2026

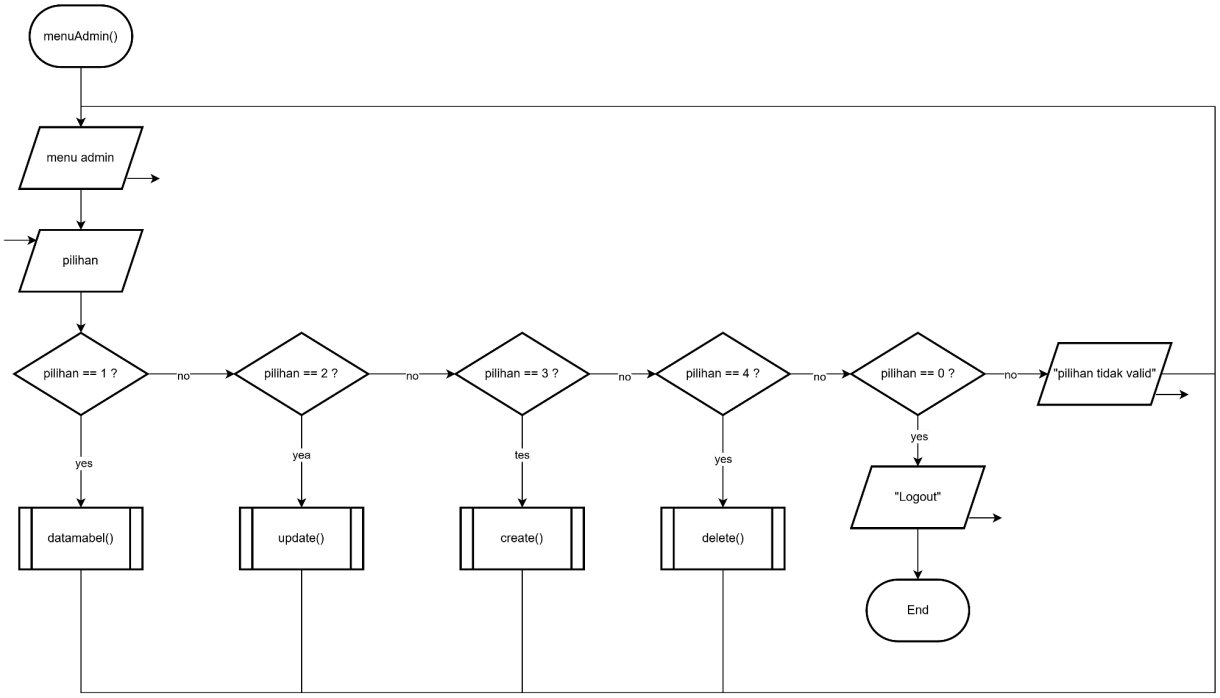
1. Flowchart



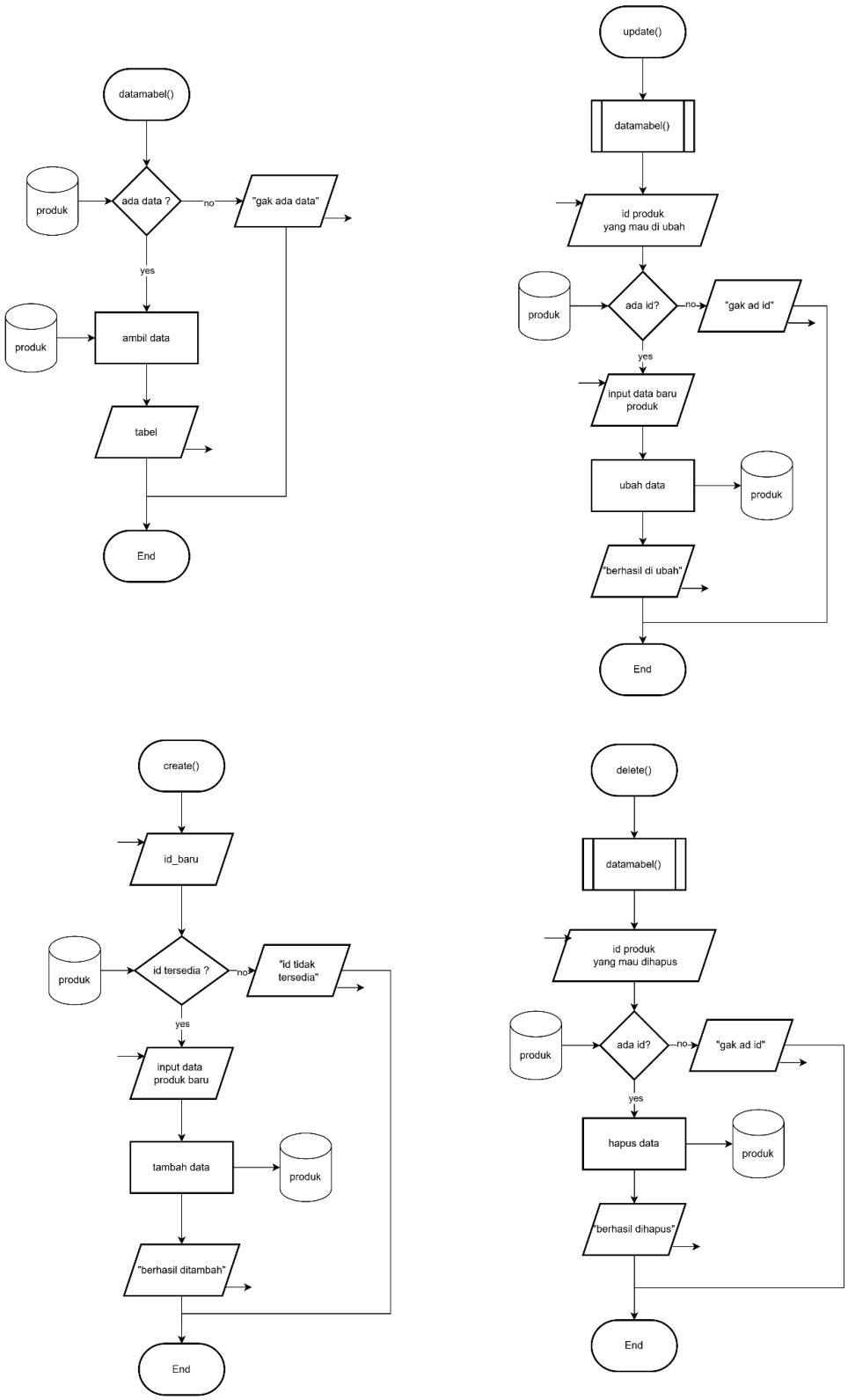
Gambar 1.1 flowchart menu awal



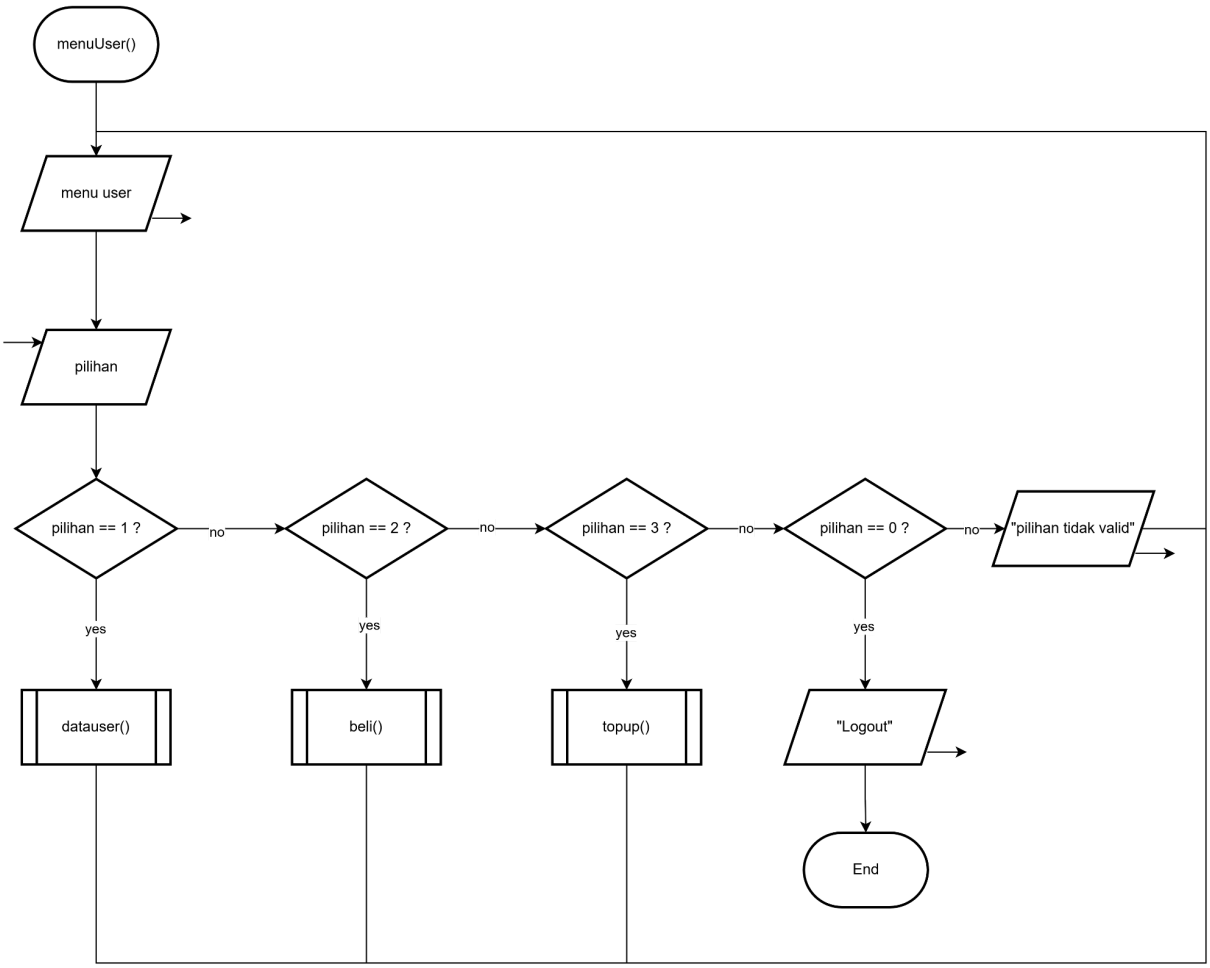
Gambar 1.2 flowchart login & register



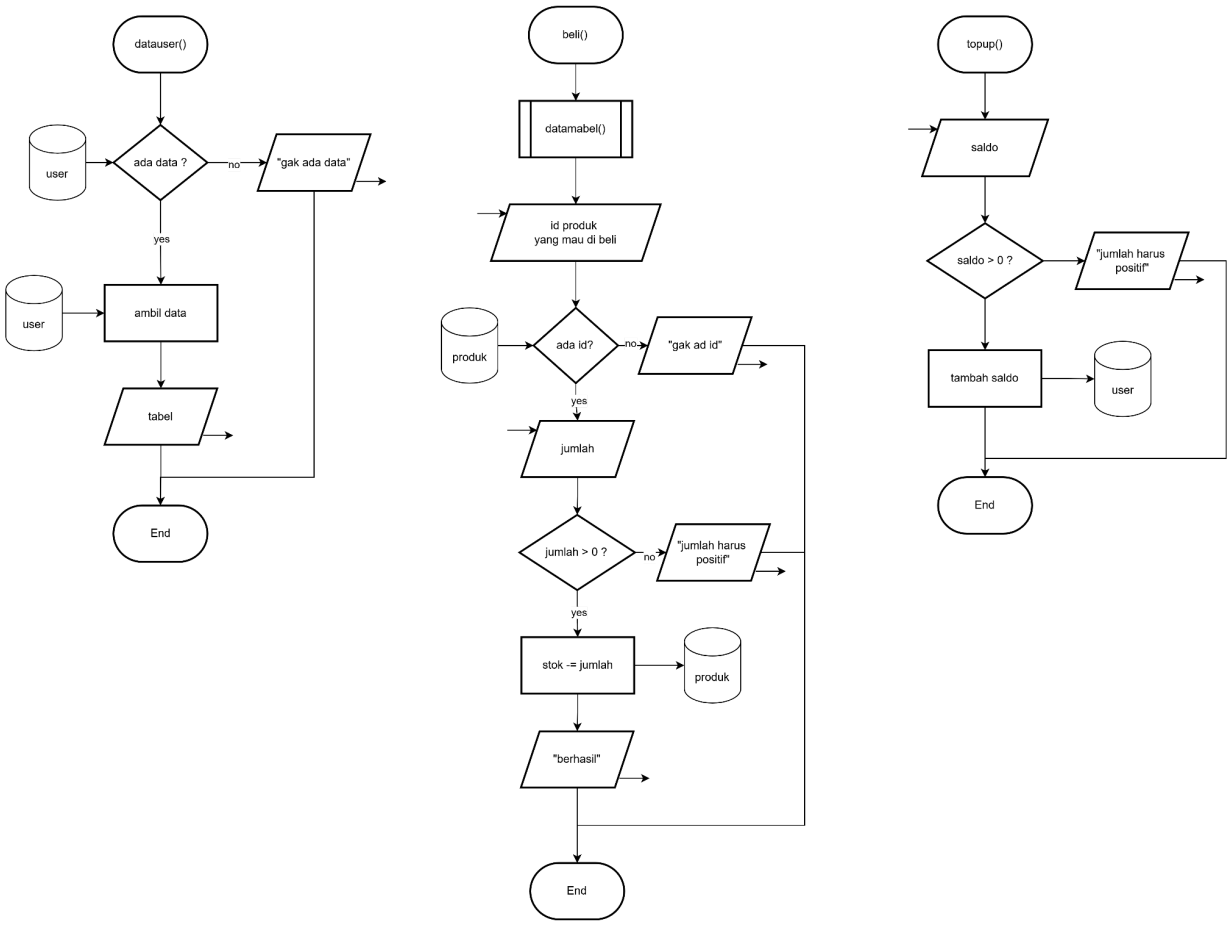
Gambar 1.3 flowchart menu admin



Gambar 1.4 flowchart crud



Gambar 1.5 flowchart menu user



Gambar 1.6 flowchart datauser(),beli(), dan topup()

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah implementasi dari sistem manajemen produk furnitur berbasis terminal. Program ini mendemonstrasikan penggunaan konsep dasar C++ seperti struct, array of struct, percabangan, perulangan, serta logika CRUD (Create, Read, Update, Delete). Sistem ini memiliki dua level akses: admin dan user. Admin dapat mengelola data produk (melihat, mengubah, menambah, menghapus), sedangkan user dapat melihat profil sendiri dan melihat serta "membeli" produk (dengan mengurangi stok). Program juga mencakup fitur registrasi dan login multi-user, serta menampilkan data dalam format tabel menggunakan library eksternal tabulate

3. Source Code

A. Struct

Bagian ini mendefinisikan struktur data terstruktur yang digunakan dalam program. struct alamat menyimpan detail lokasi user. struct pengguna menyimpan data akun user termasuk saldo dan data dari struct alamat. struct dataAdmin digunakan untuk autentikasi admin. struct material menyimpan detail bahan produk, dan struct produk menggabungkan informasi produk dengan data dari struct material. Penggunaan nested struct ini bertujuan untuk mengorganisir data yang kompleks menjadi lebih rapi.

Source Code:

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <tabulate/table.hpp>

using namespace std;
using namespace tabulate;

struct alamat {
    string jalan;
    string kota;
    string provinsi;
};

struct pengguna {
```

```
    string nama;
    string password;
    string email;
    int saldo;
    alamat alamat;
};

struct dataAdmin {
    string nama;
    string password;
};

struct material {
    string idMaterial;
    string namaMaterial;
    string jenisMaterial;
};

struct produk {
    string idProduk;
    string namaProduk;
    string jenisProduk;
    int stock;
    int harga;
    material material;
};

#define maxadmin 3
#define maxuser 100
#define maxproduk 25

int adminIndex = 3;
int userIndex = 2;
int mabelIndex = 5;

dataAdmin admin[maxadmin];
pengguna user[maxuser];
produk mabel[maxproduk];
```

B. Main()

Fungsi main() bertindak sebagai pengendali utama program. Menggunakan looping while (true) agar program terus berjalan hingga user memilih opsi exit. Di dalamnya terdapat percabangan if-else untuk mengarahkan user ke fungsi login atau register. Setelah login berhasil, program akan membedakan hak akses antara Admin dan User menggunakan variabel isAdmin, lalu menampilkan menu yang sesuai dengan peran masing-masing.

Source Code:

```
int main() {
    string pilihan;
    string currentUser;
    while (true) {
        system("cls");
        tampilkanMenuUtama();
        getline(cin, pilihan);
        if (pilihan == "1") {
            system("cls");
            bool isAdmin = false;
            bool loginSukses = login(isAdmin, currentUser);
            if (loginSukses) {
                if (isAdmin) {
                    while (loginSukses && isAdmin) {
                        system("cls");
                        tampilkanMenuAdmin();
                        getline(cin, pilihan);
                        if (pilihan == "1") {
                            system("cls");
                            cout << "=== DAFTAR PRODUK ===" << endl;
                            tampilkanMabel();
                            system("pause");
                        } else if (pilihan == "2") {
                            system("cls");
                            updateProduk();
                        } else if (pilihan == "3") {
                            system("cls");
                            createProduk();
                        } else if (pilihan == "4") {
                            system("cls");
                            deleteProduk();
                        } else if (pilihan == "0") {
                            cout << "\nLogout dari akun admin..." << endl;
                            loginSukses = false;
                            isAdmin = false;
                            system("pause");
                            break;
                        } else {
                            cout << "\nPilihan tidak valid. Silakan coba lagi." <<
endl;
                            system("pause");
                        }

                    }
```

```
                } else {
                    while (loginSukses && !isAdmin) {
                        system("cls");
                        tampilkanMenuUser();
                        getline(cin, pilihan);
                        if (pilihan == "1") {
                            system("cls");
                            tampilkanDataUser(currentUser);
                            system("pause");
                        } else if (pilihan == "2") {
                            system("cls");
                            beli(currentUser);
                        } else if (pilihan == "3") {
                            system("cls");
                            topup(currentUser);
                        } else if (pilihan == "0") {
                            cout << "\nLogout dari akun user..." << endl;
                            loginSukses = false;
                            isAdmin = false;
                            system("pause");
                            break;
                        } else {
                            cout << "\nPilihan tidak valid. Silakan coba lagi." <<
endl;
                            system("pause");
                        }
                    }
                }
            } else {
                cout << "Login gagal, program berhenti." << endl;
                return 0;
            }
        } else if (pilihan == "2"){
            system("cls");
            registerUser();
        } else if (pilihan == "0"){
            cout << "\nKeluar dari program..." << endl;
            break;
        } else {
            cout << "\nPilihan tidak valid. Silakan coba lagi." << endl;
            system("pause");
        }
    }
}
```

C. Fitur Prosedur Tampilkan Menu

Program menyediakan tiga prosedur utama untuk antarmuka pengguna, yaitu tampilkanMenuUtama(), tampilkanMenuAdmin(), dan tampilkanMenuUser(). Prosedur-prosedur ini hanya berfungsi untuk mencetak teks pilihan menu ke layar menggunakan cout, sehingga mempermudah pemeliharaan kode (modularitas) jika terdapat perubahan pada daftar menu di masa mendatang.

Source Code:

```
void tampilkanMenuUtama() { // prosedur
    cout << "=== MENU UTAMA ===" << endl;
    cout << "1. Login" << endl;
    cout << "2. Register" << endl;
    cout << "0. Exit Program" << endl;
    cout << "Masukkan Pilihan: ";
}

void tampilkanMenuAdmin() { // prosedur
    cout << "=== MENU ADMIN ===" << endl;
    cout << "1. Read Produk" << endl;
    cout << "2. Update Produk" << endl;
    cout << "3. Create Produk" << endl;
    cout << "4. Delete Produk" << endl;
    cout << "0. Logout" << endl;
    cout << "Masukkan Pilihan: ";
}

void tampilkanMenuUser() { // prosedur
    cout << "=== MENU USER ===" << endl;
    cout << "1. Read Data Saya" << endl;
    cout << "2. Read Produk dan Beli" << endl;
    cout << "3. Topup" << endl;
    cout << "0. Logout" << endl;
    cout << "Masukkan Pilihan: ";
}
```

D. Fitur Fungsi Login

Fungsi login bertipe bool yang menerima parameter referensi isAdmin dan currentUser. Program memberikan batas kesempatan = 3. Jika user salah memasukkan nama atau password, kesempatan akan berkurang menggunakan operator decrement. Fungsi akan melakukan iterasi

melalui array admin dan user untuk mencocokkan kredensial. Jika ditemukan, fungsi mengembalikan nilai true.

Source Code:

```
bool login(bool &isAdmin, string &currentUser) { // fungsi
    int kesempatan = 3;
    string inNama, inPassword;
    cout << "=== LOGIN ===";
    while (kesempatan > 0) {
        cout << "\nMasukkan Nama: ";
        getline(cin, inNama);
        cout << "Masukkan Password: ";
        getline(cin, inPassword);

        for (int i = 0; i < adminIndex; i++) {
            if (admin[i].nama == inNama && admin[i].password == inPassword) {
                cout << "\nLogin Admin Berhasil! Selamat Datang, " << inNama <<
endl;
                isAdmin = true;
                currentUser = admin[i].nama;
                return true;
            }
        }

        for (int i = 0; i < userIndex; i++) {
            if (user[i].nama == inNama && user[i].password == inPassword) {
                cout << "\nLogin User Berhasil! Selamat Datang, " << inNama <<
endl;
                isAdmin = false;
                currentUser = user[i].nama;
                return true;
            }
        }

        kesempatan--;
        if (kesempatan > 0) {
            cout << "\nLogin Gagal! Sisa percobaan: " << kesempatan << endl;
        } else {
            cout << "\nLogin Gagal! Anda telah mencapai batas percobaan maksimal."
<< endl;
            cout << "Program akan keluar..." << endl;
            return false;
        }
    }
```

```
    return false;
}
```

E. Fitur Prosedur Register

Prosedur registerUser() digunakan untuk menambahkan data user baru ke dalam array user. Program akan melakukan pengecekan apakah kapasitas array sudah penuh menggunakan maxuser. Sebelum menyimpan, dilakukan pengecekan duplikasi nama menggunakan looping for. Jika nama belum digunakan, data akan disimpan dan userIndex akan bertambah satu (increment).

Source Code:

```
void registerUser() { // prosedur
    cout << "=== REGISTER USER ===" << endl;

    if (userIndex >= maxuser) {
        cout << "Maaf, jumlah user maksimum (" << maxuser << ") telah tercapai." <<
endl;
        system("pause");
        return;
    }

    string inNama;
    cout << "Masukkan Nama: ";
    getline(cin, inNama);

    bool isDuplicate = false;
    for (int i = 0; i < userIndex; i++) {
        if (user[i].nama == inNama) {
            isDuplicate = true;
            break;
        }
    }

    if (isDuplicate) {
        cout << "Nama sudah digunakan. Silakan coba nama lain." << endl;
        system("pause");
    } else {
        user[userIndex].nama = inNama;
        cout << "Masukkan Password: ";
        getline(cin, user[userIndex].password);
        cout << "Masukkan Email: ";
        getline(cin, user[userIndex].email);
```

```
        user[userIndex].saldo = 0;
        cout << "Masukkan Alamat Jalan: ";
        getline(cin, user[userIndex].alamat.jalan);
        cout << "Masukan kota: ";
        getline(cin, user[userIndex].alamat.kota);
        cout << "Masukkan Provinsi: ";
        getline(cin, user[userIndex].alamat.provinsi);
        cout << "\nRegistrasi berhasil! Akun untuk '" << user[userIndex].nama << "'
telah dibuat." << endl;

        userIndex++;
        cout << "Jumlah user saat ini: " << userIndex << endl;
        system("pause");
    }
}
```

F. Fitur Prosedur Tampilkan Mabel

Prosedur tampilkanMabel() berfungsi untuk menampilkan seluruh data produk mabel dalam bentuk tabel. Program memanfaatkan library tabulate untuk menghasilkan output yang rapi. Terdapat validasi jika mabelIndex == 0, maka program akan menginformasikan bahwa data produk masih kosong.

Source Code:

```
void tampilkanMabel() { // prosedur
    if (mabelIndex == 0) {
        cout << "Tidak ada data produk." << endl;
    } else {
        Table table;
        table.add_row({"ID Produk", "Nama Produk", "Jenis Produk", "Stock",
"Harga", "ID Material", "Nama Material", "Jenis Material"});
        for (int i = 0; i < mabelIndex; i++) {
            table.add_row({
                mabel[i].idProduk,
                mabel[i].namaProduk,
                mabel[i].jenisProduk,
                to_string(mabel[i].stock),
                to_string(mabel[i].harga),
                mabel[i].material.idMaterial,
                mabel[i].material.namaMaterial,
                mabel[i].material.jenisMaterial});
        }
```

```
        cout << table << endl;
    }
}
```

G. Fitur Prosedur Update

Prosedur ini memungkinkan Admin untuk mengubah data produk yang sudah ada. Admin diminta memasukkan ID produk, kemudian program mencari indeks produk tersebut. Jika ditemukan, Admin dapat memilih spesifik kolom mana yang ingin diubah (nama, stok, harga, atau data material). Khusus untuk stok dan harga, terdapat validasi looping agar input tidak bernilai negatif.

Source Code:

```
void updateProduk() { // prosedur
    cout << "=== UPDATE PRODUK ===" << endl;
    tampilkanMabel();

    string updateId;
    cout << "\nMasukkan ID Produk yang ingin diupdate: ";
    getline(cin, updateId);
    int index = -1;
    for (int i = 0; i < mabelIndex; i++) {
        if (mabel[i].idProduk == updateId) {
            index = i;
            break;
        }
    }
    if (index == -1) {
        cout << "ID Produk tidak ditemukan." << endl;
    } else {
        cout << "Produk ditemukan: " << mabel[index].namaProduk << endl;
        cout << "Pilih kolom yang ingin diubah:\n";
        cout << "1. ID Produk\n2. Nama Produk\n3. Jenis Produk\n4. Stock\n5.
Harga\n6. ID Material\n7. Nama Material\n8. Jenis Material\nPilihan: ";
        string updatePilihan;
        getline(cin, updatePilihan);
        if  (updatePilihan == "1") {
            cout << "Masukkan ID Produk Baru: ";
            getline(cin, mabel[index].idProduk);
        } else if  (updatePilihan == "2") {
            cout << "Masukkan Nama Produk Baru: ";
            getline(cin, mabel[index].namaProduk);
        } else if  (updatePilihan == "3") {
            cout << "Masukkan Jenis Produk Baru: ";
```

```
        getline(cin, mabel[index].jenisProduk);
        } else if  (updatePilihan == "4") {
            int updateStock;
            while (true) {
                cout << "Masukkan Stock Baru: ";
                cin >> updateStock;
                cin.ignore();
                if(updateStock >= 0) {
                    mabel[index].stock = updateStock;
                    break;
                } else {
                    cout << "\nInput tidak valid. Masukkan angka positif: \n";
                }
            }
        } else if  (updatePilihan == "5") {
            int updateHarga;
            while (true) {
                cout << "Masukkan Harga Baru: ";
                cin >> updateHarga;
                cin.ignore();
                if(updateHarga >= 0) {
                    mabel[index].harga = updateHarga;
                    break;
                } else {
                    cout << "\nInput tidak valid. Masukkan angka positif: \n";
                }
            }
        } else if  (updatePilihan == "6") {
            cout << "Masukkan ID Material Baru: ";
            getline(cin, mabel[index].material.idMaterial);
        } else if  (updatePilihan == "7") {
            cout << "Masukkan Nama Material Baru: ";
            getline(cin, mabel[index].material.namaMaterial);
        } else if  (updatePilihan == "8") {
            cout << "Masukkan Jenis Material Baru: ";
            getline(cin, mabel[index].material.jenisMaterial);
        } else {
            cout << "Pilihan tidak valid." << endl;
            system("pause");
        }
        cout << "Produk berhasil diupdate." << endl;
    }
    system("pause");
}
```

H. Fitur Prosedur Create

Prosedur createProduk() digunakan Admin untuk menambah produk baru. Prosedur ini melakukan validasi ID agar tidak terjadi duplikasi data. Input stok dan harga dilakukan di dalam loop while untuk memastikan nilai yang dimasukkan selalu positif sebelum disimpan ke dalam array mabel.

Source Code:

```
void createProduk() { // prosedur
    cout << "=== CREATE PRODUK ===" << endl;
    if (mabelIndex >= maxproduk) {
        cout << "Maaf, jumlah produk maksimum (" << maxproduk << ") telah
tercapai." << endl;
        system("pause");
    } else {
        string idBaru;
        cout << "Masukkan ID Produk: ";
        getline(cin, idBaru);
        bool duplikat = false;
        for (int i = 0; i < mabelIndex; i++) {
            if (mabel[i].idProduk == idBaru) {
                duplikat = true;
                break;
            }
        }
        if (duplikat) {
            cout << "ID Produk sudah digunakan. Silakan coba ID lain." << endl;
        } else {
            mabel[mabelIndex].idProduk = idBaru;
            cout << "Masukkan Nama Produk: ";
            getline(cin, mabel[mabelIndex].namaProduk);
            cout << "Masukkan Jenis Produk: ";
            getline(cin, mabel[mabelIndex].jenisProduk);
            int stockBaru;
            while (true) {
                cout << "Masukkan Stock Baru: ";
                cin >> stockBaru;
                cin.ignore();
                if(stockBaru >= 0) {
                    mabel[mabelIndex].stock = stockBaru;
                    break;
                } else {
                    cout << "\nInput tidak valid. Masukkan angka positif: \n";
```

```
                }
            }
            int hargaBaru;
            while (true) {
                cout << "Masukkan Harga Baru: ";
                cin >> hargaBaru;
                cin.ignore();
                if(hargaBaru >= 0) {
                    mabel[mabelIndex].harga = hargaBaru;
                    break;
                } else {
                    cout << "\nInput tidak valid. Masukkan angka positif: \n";
                }
            }
            cout << "Masukkan ID Material: ";
            getline(cin, mabel[mabelIndex].material.idMaterial);
            cout << "Masukkan Nama Material: ";
            getline(cin, mabel[mabelIndex].material.namaMaterial);
            cout << "Masukkan Jenis Material: ";
            getline(cin, mabel[mabelIndex].material.jenisMaterial);
            mabelIndex++;
            cout << "Produk berhasil ditambahkan." << endl;
        }
        system("pause");
    }
}
```

I. Fitur Prosedur Delate

Fitur ini berfungsi untuk menghapus data produk berdasarkan ID. Jika ID ditemukan, program akan melakukan pergeseran elemen array ke kiri mulai dari indeks data yang dihapus hingga mabelIndex. Setelah pergeseran selesai, nilai mabelIndex dikurangi satu untuk memperbarui jumlah data.

Source Code:

```
void deleteProduk() { // prosedur
    cout << "=== DELETE PRODUK ===" << endl;
    tampilkanMabel();
    string deleteId;
    cout << "\nMasukkan ID Produk yang ingin dihapus: ";
    getline(cin, deleteId);
    int indexDelete = -1;
```

```
    for (int i = 0; i < mabelIndex; i++) {
        if (mabel[i].idProduk == deleteId) {
            indexDelete = i;
            break;
        }
    }
    if (indexDelete == -1) {
        cout << "ID Produk tidak ditemukan." << endl;
    } else {
        for (int i = indexDelete; i < mabelIndex - 1; i++) {
            mabel[i] = mabel[i + 1];
        }
        mabelIndex--;
        cout << "Produk berhasil dihapus." << endl;
    }
    system("pause");
}
```

J. Fitur Prosedur Tampilkan Data User

Prosedur tampilkanDataUser() digunakan oleh User untuk melihat profil pribadinya. Program akan mencari data di dalam array user yang namanya cocok dengan currentUser, lalu menampilkan informasi lengkap seperti email, saldo, dan alamat dalam format tabel.

Source Code:

```
void tampilkanDataUser(string currentUser) { // prosedur
    cout << "=== DATA PROFIL SAYA ===" << endl;
    bool userFound = false;
    for (int i = 0; i < userIndex; i++) {
        if (user[i].nama == currentUser) {
            Table table;
            table.add_row({"Nama", "Password", "Email", "Saldo", "Alamat Jalan",
"Kota", "Provinsi"});
            table.add_row({
                user[i].nama,
                user[i].password,
                user[i].email,
                to_string(user[i].saldo),
                user[i].alamat.jalan,
                user[i].alamat.kota,
                user[i].alamat.provinsi});
            cout << table << endl;
            userFound = true;
```

```
            break;
        }
    }
    if (!userFound) {
        cout << "Data user tidak ditemukan. Silakan login ulang." << endl;
    }
}
```

K. Fitur Prosedur Belanja

Fitur ini mengintegrasikan pengecekan stok dan saldo. User memasukkan ID produk dan jumlah yang ingin dibeli. Program akan menghitung total harga. Jika saldo user lebih besar atau sama dengan total harga dan stok mencukupi, maka transaksi berhasil. Saldo user dan stok produk akan dikurangi secara otomatis sebagai hasil dari transaksi tersebut.

Source Code:

```
void beli(string currentUser) { // prosedur
    cout << "=== DAFTAR PRODUK ===" << endl;
    tampilkanMabel();

    string beliId;
    cout << "\nMasukkan ID Produk yang ingin dibeli: ";
    getline(cin, beliId);

    int indexBeli = -1;
    for (int i = 0; i < mabelIndex; i++) {
        if (mabel[i].idProduk == beliId) {
            indexBeli = i;
            break;
        }
    }

    if (indexBeli == -1) {
        cout << "ID Produk tidak ditemukan." << endl;
    } else {
        cout << "Produk ditemukan: " << mabel[indexBeli].namaProduk << ", Stock: "
<< mabel[indexBeli].stock << endl;
        int jumlahBeliProduk = jumlahBeli();
        if (jumlahBeliProduk > mabel[indexBeli].stock) {
            cout << "Stok tidak mencukupi. Stok tersedia: " <<
mabel[indexBeli].stock << endl;
        } else {
```

```
            cout << "Total Pembelian dalam bilangan bulat: " <<
total(jumlahBeliProduk, mabel[indexBeli].harga) << endl;

            double jumlahDouble = jumlahBeliProduk - 0.5; // hanya untuk tes
overloading
            double hargaDouble = mabel[indexBeli].harga - 0.75; // hanya untuk tes
overloading
            cout << fixed << setprecision(2);
            cout << "Total Pembelian dalam bilangan desimal: " <<
total(jumlahDouble, hargaDouble) << endl; // hanya untuk tes overloading
            cout << defaultfloat;

            int currentIndexUser = cariIndexUser(currentUser);
            int totalBeli = total(jumlahBeliProduk, mabel[indexBeli].harga);

            if(user[currentIndexUser].saldo < totalBeli) {
                cout << "Saldo tidak cukup!" << endl;
                cout << "Saldo anda: " << user[currentIndexUser].saldo << endl;
                cout << "Total pembelian: " << totalBeli << endl;
            }
            else {
                user[currentIndexUser].saldo -= totalBeli;
                mabel[indexBeli].stock -= jumlahBeliProduk;

                cout << "Pembelian berhasil!" << endl;
                cout << "Sisa stock " << mabel[indexBeli].namaProduk << ": " <<
mabel[indexBeli].stock << endl;
                cout << "Sisa saldo: " << user[currentIndexUser].saldo << endl;
            }
        }
    }
    system("pause");
}
```

L. Fitur Topup

Prosedur topup() diawali dengan mencari indeks user yang sedang login menggunakan fungsi cariIndexUser(). User diminta memasukkan jumlah saldo yang ingin ditambah. Program memastikan jumlah topup harus lebih dari 0. Jika valid, saldo pada array user akan dijumlahkan dengan input tersebut.

Source Code:

```
int cariIndexUser(string currentUser) { // fungsi
    for(int i = 0; i < userIndex; i++) {
        if (currentUser == user[i].nama) {
            return i;
        }
    }
    return -1;
}

void topup(string currentuser) { // prosedur
    cout << "=== Top Up ===" << endl;
    int jumlah;
    int currentIndexUser = cariIndexUser(currentuser);
    cout << "Saldo anda: " << user[currentIndexUser].saldo << endl;

    while(true) {
        cout << "Masukkan jumlah topup: ";
        cin >> jumlah;
        cin.ignore();

        if(jumlah > 0){
            user[currentIndexUser].saldo += jumlah;
            cout<<"Topup berhasil.\nSaldo sekarang:
"<<user[currentIndexUser].saldo<<endl;
            system("pause");
            break;
        } else {
            cout << "\nInput tidak valid. Masukkan angka positif: \n";
        }
    }
}
```

M. Rekursif dan Overloding

Program mengimplementasikan fungsi rekursif pada jumlahBeli(), di mana fungsi akan memanggil dirinya sendiri jika user memasukkan angka kurang dari atau sama dengan nol. Selain itu, terdapat function overloading pada fungsi total(), di mana terdapat dua fungsi dengan nama yang sama namun memiliki tipe parameter berbeda (satu menggunakan int dan lainnya menggunakan double) untuk menghitung hasil perkalian jumlah dan harga.

Source Code:

```
int jumlahBeli() { // rekursif
    int jumlah;
    cout << "Masukkan jumlah yang ingin dibeli: ";
    cin >> jumlah;
    cin.ignore();
    if (jumlah <= 0) {
        cout << "Jumlah harus positif dan tidak boleh 0!" << endl;
        return jumlahBeli();
    } else {
        return jumlah;
    }
}

int total(int jumlah, int harga) { // overloding
    return jumlah * harga;
}

double total(double jumlah, double harga) { // overloding
    return jumlah * harga;
}
```

4. Hasil Output

```
=== MENU UTAMA ===
1. Login
2. Register
0. Exit Program
Masukkan Pilihan:
```

Gambar 4.1 Menu Awal

```
=== MENU UTAMA ===
1. Login
2. Register
0. Exit Program
Masukkan Pilihan: input aneh

Pilihan tidak valid. Silakan coba lagi.
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.2 Menu Awal input tidak valid

```
=== MENU UTAMA ===
1. Login
2. Register
0. Exit Program
Masukkan Pilihan: 0

Keluar dari program...

Program selesai.
```

Gambar 4.3 Menu Awal Exit Program

```
=== REGISTER USER ===
Masukkan Nama: Muhammad Alfauzi Syahputra
Nama sudah digunakan. Silakan coba nama lain.
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.4 Register Username sudah digunakan

```
=== REGISTER USER ===
Masukkan Nama: nama saya budi utomo
Masukkan Password: yo hati hati
Masukkan Email: budiutomo@gmail.com
Masukkan Alamat Jalan: jalan budi utomo
Masukan kota: kota budi
Masukkan Provinsi: utomo

Registrasi berhasil! Akun untuk 'nama saya budi utomo' telah dibuat.
Jumlah user saat ini: 2
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.5 Register

```
=== LOGIN ===

Masukkan Nama: muhehehe
Masukkan Password: 777777777

Login Gagal! Sisa percobaan: 2
Press any key to continue . . .

Masukkan Nama: mahohoho
Masukkan Password: 888888888

Login Gagal! Sisa percobaan: 1
Press any key to continue . . .

Masukkan Nama: mahihihihi
Masukkan Password: 99999999

Login Gagal! Anda telah mencapai batas percobaan maksimal.
Program akan keluar...
```

Gambar 4.6 Login Gagal

```
=== MENU USER ===
1. Read Data Saya
2. Read Produk dan Beli
0. Logout
Masukkan Pilihan:
```

Gambar 4.7 Menu User

```
=== DATA PROFIL SAYA ===
+----------------------+--------------+---------------------+-------+------------------+------+----------+
| Nama                 | Password     | Email               | Saldo | Alamat Jalan     | Kota | Provinsi |
+----------------------+--------------+---------------------+-------+------------------+------+----------+
| nama saya budi utomo | yo hati hati | budiutomo@gmail.com | 0     | jalan budi utomo | budi | utomo    |
+----------------------+--------------+---------------------+-------+------------------+------+----------+
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.8 Menu User Read data saya

```
=== DAFTAR PRODUK ===
+-----------+---------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| ID Produk | Nama Produk         | Jenis Produk | Stock | Harga   | ID Material | Nama Material | Jenis Material |
+-----------+---------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD001    | Daun Pintu Kayu Jati | Pintu        | 15    | 2500000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----------+---------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD002    | Daun Pintu HPL      | Pintu        | 30    | 350000  | MAT002      | HPL Abu-Abu   | Pelapis        |
+-----------+---------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD003    | Jendela Kaca Geser  | Jendela      | 8     | 1800000 | MAT003      | Kayu Meranti  | Kayu Solid     |
+-----------+---------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD004    | Meja Makan Minimalis | Meja         | 12    | 4500000 | MAT004      | Plywood Biru  | Papan          |
+-----------+---------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD005    | Kursi Tamu Kayu     | Kursi        | 20    | 1200000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----------+---------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+

Masukkan ID Produk yang ingin dibeli: PRD6767676676
ID Produk tidak ditemukan.
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.9 Menu User Beli id Produk tidak ditemukan

```
=== DAFTAR PRODUK ===
+-----------+---------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| ID Produk | Nama Produk         | Jenis Produk | Stock | Harga   | ID Material | Nama Material | Jenis Material |
+-----------+---------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD001    | Daun Pintu Kayu Jati | Pintu        | 15    | 2500000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----------+---------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD002    | Daun Pintu HPL      | Pintu        | 30    | 350000  | MAT002      | HPL Abu-Abu   | Pelapis        |
+-----------+---------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD003    | Jendela Kaca Geser  | Jendela      | 8     | 1800000 | MAT003      | Kayu Meranti  | Kayu Solid     |
+-----------+---------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD004    | Meja Makan Minimalis | Meja         | 12    | 4500000 | MAT004      | Plywood Biru  | Papan          |
+-----------+---------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD005    | Kursi Tamu Kayu     | Kursi        | 20    | 1200000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----------+---------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+

Masukkan ID Produk yang ingin dibeli: PRD003
Produk ditemukan: Jendela Kaca Geser, Stock: 8
Masukkan jumlah yang ingin dibeli: -9
Jumlah harus positif dan tidak boleh 0!
Masukkan jumlah yang ingin dibeli: 0
Jumlah harus positif dan tidak boleh 0!
Masukkan jumlah yang ingin dibeli: 9
Stok tidak mencukupi. Stok tersedia: 8
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.10 Menu User Beli Jumlah tidak valid

```
=== DAFTAR PRODUK ===
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| ID Produk | Nama Produk          | Jenis Produk | Stock | Harga   | ID Material | Nama Material | Jenis Material |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD001    | Daun Pintu Kayu Jati | Pintu        | 15    | 2500000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD002    | Daun Pintu HPL       | Pintu        | 30    | 350000  | MAT002      | HPL Abu-Abu   | Pelapis        |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD003    | Jendela Kaca Geser   | Jendela      | 8     | 1800000 | MAT003      | Kayu Meranti  | Kayu Solid     |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD004    | Meja Makan Minimalis | Meja         | 12    | 4500000 | MAT004      | Plywood Biru  | Papan          |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD005    | Kursi Tamu Kayu      | Kursi        | 20    | 1200000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+

Masukkan ID Produk yang ingin dibeli: PRD003
Produk ditemukan: Jendela Kaca Geser, Stock: 8
Masukkan jumlah yang ingin dibeli: 5
Total Pembelian dalam bilangan bulat: 9000000
Total Pembelian dalam bilangan desimal: 8099996.62
Saldo tidak cukup!
Saldo anda: 0
Total pembelian: 9000000
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.11 Menu User Beli Saldo Tidak Cukup

```
=== Top Up ===
Saldo anda: 0
Masukkan jumlah topup: 0

Input tidak valid. Masukkan angka positif:
Masukkan jumlah topup: -9

Input tidak valid. Masukkan angka positif:
Masukkan jumlah topup: 90000000
Topup berhasil.
Saldo sekarang: 90000000
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.12 Menu User Topup

```
=== DAFTAR PRODUK ===
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| ID Produk | Nama Produk          | Jenis Produk | Stock | Harga   | ID Material | Nama Material | Jenis Material |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD001    | Daun Pintu Kayu Jati | Pintu        | 15    | 2500000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD002    | Daun Pintu HPL       | Pintu        | 30    | 350000  | MAT002      | HPL Abu-Abu   | Pelapis        |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD003    | Jendela Kaca Geser   | Jendela      | 8     | 1800000 | MAT003      | Kayu Meranti  | Kayu Solid     |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD004    | Meja Makan Minimalis | Meja         | 12    | 4500000 | MAT004      | Plywood Biru  | Papan          |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD005    | Kursi Tamu Kayu      | Kursi        | 20    | 1200000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+

Masukkan ID Produk yang ingin dibeli: PRD003
Produk ditemukan: Jendela Kaca Geser, Stock: 8
Masukkan jumlah yang ingin dibeli: 5
Total Pembelian dalam bilangan bulat: 9000000
Total Pembelian dalam bilangan desimal: 8099996.62
Pembelian berhasil!
Sisa stock Jendela Kaca Geser: 3
Sisa saldo: 81000000
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.13 Menu User Beli

```
=== MENU USER ===
1. Read Data Saya
2. Read Produk dan Beli
0. Logout
Masukkan Pilihan: 0

Logout dari akun user...
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.14 Menu User Logout

```
=== MENU ADMIN ===
1. Read Produk
2. Update Produk
3. Create Produk
4. Delete Produk
0. Logout
Masukkan Pilihan:
```

Gambar 4.15 Menu Admin

```
=== DAFTAR PRODUK ===
+-----------+---------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| ID Produk | Nama Produk         | Jenis Produk | Stock | Harga   | ID Material | Nama Material | Jenis Material |
+-----------+---------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD001    | Daun Pintu Kayu Jati | Pintu        | 15    | 2500000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----------+---------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD002    | Daun Pintu HPL      | Pintu        | 15    | 350000  | MAT002      | HPL Abu-Abu   | Pelapis        |
+-----------+---------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD003    | Jendela Kaca Geser  | Jendela      | 8     | 1800000 | MAT003      | Kayu Meranti  | Kayu Solid     |
+-----------+---------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD004    | Meja Makan Minimalis | Meja         | 12    | 4500000 | MAT004      | Plywood Biru  | Papan          |
+-----------+---------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD005    | Kursi Tamu Kayu     | Kursi        | 20    | 1200000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----------+---------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.16 Menu Admin Read Data

```
=== UPDATE PRODUK ===
+-----------+---------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| ID Produk | Nama Produk         | Jenis Produk | Stock | Harga   | ID Material | Nama Material | Jenis Material |
+-----------+---------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD001    | Daun Pintu Kayu Jati | Pintu        | 15    | 2500000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----------+---------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD002    | Daun Pintu HPL      | Pintu        | 15    | 350000  | MAT002      | HPL Abu-Abu   | Pelapis        |
+-----------+---------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD003    | Jendela Kaca Geser  | Jendela      | 8     | 1800000 | MAT003      | Kayu Meranti  | Kayu Solid     |
+-----------+---------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD004    | Meja Makan Minimalis | Meja         | 12    | 4500000 | MAT004      | Plywood Biru  | Papan          |
+-----------+---------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD005    | Kursi Tamu Kayu     | Kursi        | 20    | 1200000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----------+---------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+

Masukkan ID Produk yang ingin diupdate: PRD676767676
ID Produk tidak ditemukan.
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.17 Menu Admin Update Data ID produk tidak ditemukan

```
=== UPDATE PRODUK ===
+-----------+---------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| ID Produk | Nama Produk         | Jenis Produk | Stock | Harga   | ID Material | Nama Material | Jenis Material |
+-----------+---------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD001    | Daun Pintu Kayu Jati | Pintu        | 15    | 2500000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----------+---------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD002    | Daun Pintu HPL      | Pintu        | 30    | 350000  | MAT002      | HPL Abu-Abu   | Pelapis        |
+-----------+---------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD003    | Jendela Kaca Geser  | Jendela      | 8     | 1800000 | MAT003      | Kayu Meranti  | Kayu Solid     |
+-----------+---------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD004    | Meja Makan Minimalis | Meja         | 12    | 4500000 | MAT004      | Plywood Biru  | Papan          |
+-----------+---------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD005    | Kursi Tamu Kayu     | Kursi        | 20    | 1200000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----------+---------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+

Masukkan ID Produk yang ingin diupdate: PRD003
Produk ditemukan: Jendela Kaca Geser
Pilih kolom yang ingin diubah:
1. ID Produk
2. Nama Produk
3. Jenis Produk
4. Stock
5. Harga
6. ID Material
7. Nama Material
8. Jenis Material
Pilihan: 4

Masukkan Stock Baru: -9

Input tidak valid. Masukkan angka positif:
Masukkan Stock Baru: 99
Produk berhasil diupdate.
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.18 Menu Admin Update Data

```
=== CREATE PRODUK ===
Masukkan ID Produk: PRD001
ID Produk sudah digunakan. Silakan coba ID lain.
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.179 Menu Admin Create Id sudah digunakan

```
=== CREATE PRODUK ===
Masukkan ID Produk: PRD006
Masukkan Nama Produk: Meja Belajar
Masukkan Jenis Produk: Meja
Masukkan Stock Baru: 25
Masukkan Harga Baru: 2100000
Masukkan ID Material: MAT004
Masukkan Nama Material: Playwood Biru
Masukkan Jenis Material: Papan
Produk berhasil ditambahkan.
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.20 Menu Admin Create

```
=== DELETE PRODUK ===
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| ID Produk | Nama Produk          | Jenis Produk | Stock | Harga   | ID Material | Nama Material | Jenis Material |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD001    | Daun Pintu Kayu Jati | Pintu        | 15    | 2500000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD002    | Daun Pintu HPL       | Pintu        | 30    | 350000  | MAT002      | HPL Abu-Abu   | Pelapis        |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD003    | Jendela Kaca Geser   | Jendela      | 8     | 1800000 | MAT003      | Kayu Meranti  | Kayu Solid     |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD004    | Meja Makan Minimalis | Meja         | 12    | 4500000 | MAT004      | Plywood Biru  | Papan          |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD005    | Kursi Tamu Kayu      | Kursi        | 20    | 1200000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD006    | Meja Belajar         | Meja         | 25    | 2100000 | MAT004      | Playwood Biru | Papan          |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+

Masukkan ID Produk yang ingin dihapus: PRD6767667
ID Produk tidak ditemukan.
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.21 Menu Admin Delete id tidak ditemukan

```
=== DELETE PRODUK ===
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| ID Produk | Nama Produk          | Jenis Produk | Stock | Harga   | ID Material | Nama Material | Jenis Material |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD001    | Daun Pintu Kayu Jati | Pintu        | 15    | 2500000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD002    | Daun Pintu HPL       | Pintu        | 30    | 350000  | MAT002      | HPL Abu-Abu   | Pelapis        |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD003    | Jendela Kaca Geser   | Jendela      | 8     | 1800000 | MAT003      | Kayu Meranti  | Kayu Solid     |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD004    | Meja Makan Minimalis | Meja         | 12    | 4500000 | MAT004      | Plywood Biru  | Papan          |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD005    | Kursi Tamu Kayu      | Kursi        | 20    | 1200000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD006    | Meja Belajar         | Meja         | 25    | 2100000 | MAT004      | Playwood Biru | Papan          |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+

Masukkan ID Produk yang ingin dihapus: PRD003
Produk berhasil dihapus.
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.22 Menu Admin Delete

```
=== DAFTAR PRODUK ===
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| ID Produk | Nama Produk          | Jenis Produk | Stock | Harga   | ID Material | Nama Material | Jenis Material |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD001    | Daun Pintu Kayu Jati | Pintu        | 15    | 2500000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD002    | Daun Pintu HPL       | Pintu        | 30    | 350000  | MAT002      | HPL Abu-Abu   | Pelapis        |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD004    | Meja Makan Minimalis | Meja         | 12    | 4500000 | MAT004      | Plywood Biru  | Papan          |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD005    | Kursi Tamu Kayu      | Kursi        | 20    | 1200000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD006    | Meja Belajar         | Meja         | 25    | 2100000 | MAT004      | Playwood Biru | Papan          |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.23 Tabel setelah Delete

```
=== MENU ADMIN ===
1. Read Produk
2. Update Produk
3. Create Produk
4. Delete Produk
0. Logout
Masukkan Pilihan: 0

Logout dari akun admin...
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.24 Menu Admin Logout

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

git add berfungsi untuk menambahkan file ke staging area, menandai file mana saja yang akan disimpan pada commit berikutnya.

```
PS D:\KULIAH\matkul\APL_Praktikum\praktikum-apl> git add .
```

Gambar 5. Git add

5.2 GIT Commit

git commit digunakan untuk menyimpan perubahan yang sudah di-add ke repository lokal, biasanya disertai pesan singkat yang menjelaskan perubahan tersebut.

```
PS D:\KULIAH\matkul\APL_Praktikum\praktikum-apl> git commit -m 'posttest3'
[main 1a31d9e] posttest3
 2 files changed, 631 insertions(+)
 create mode 100644 Post-test/Post-test-apl-3/2509106006-MuhammadAlfauziSyahputra-PT-3.cpp
 create mode 100644 Post-test/Post-test-apl-3/2509106006-MuhammadAlfauziSyahputra-PT-3.exe
```

Gambar 5.2 Git Commit

5.3 GIT Push

git push digunakan untuk mengirim commit dari repository lokal ke repository remote di GitHub, agar perubahan bisa terlihat online dan diakses oleh orang lain.

```
PS D:\KULIAH\matkul\APL_Praktikum\praktikum-apl> git push origin main
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 819.19 KiB | 3.15 MiB/s, done.
Total 6 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To github.com:Alfauzi-S/praktikum-apl.git
   f3b2ce4..1a31d9e  main -> main
PS D:\KULIAH\matkul\APL_Praktikum\praktikum-apl>
```

Gambar 5.3 Git Push